15. Egy 32 fős osztályban 13 lány van.

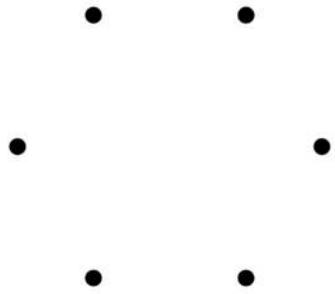
a) Az osztály tanulói közül kettőt véletlenszerűen kiválasztunk. Mennyi a valószínűsége annak, hogy két lányt választunk?

Ebben a tanévben három filmvetítést tartott az iskola filmklubja. A 32 fős osztály minden tanulója részt vett legalább az egyik vetítésen. Közülük az első filmet 11-en, a másodikat 14-en látták, és 3 olyan tanuló volt, aki az elsőt és a másodikat is megnézte.

b) Hány olyan tanuló van az osztályban, aki csak a harmadik filmet látta?

Egy új közösségi oldalon Anna, Bence, Cili, Dénes, Edit és Feri már regisztrálta magát. Ahhoz, hogy két regisztrált felhasználó *ismerős* legyen az oldalon, kölcsönösen be kell jelölniük egymást. A 6 fő között Anna már csak Bencével *nem ismerős*, a többiekkel igen. Cili (Annán kívül) Ferivel, Bence pedig csupán Edittel *ismerős*. Dénes, Edit és Feri még *nem ismerősei* egymásnak az oldalon.

c) Szemléltesse gráffal, hogy a 6 fő közül ki kivel *ismerős* ezen a közösségi oldalon, és adja meg, hány olyan „pár” van közöttük, akik még *nem ismerősei* egymásnak?



a)	4 pont	
b)	4 pont	
c)	4 pont	
Ö.:	12 pont	

B

A 16-18. feladatok közül tetszése szerint választott kettőt kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon lévő üres négyzetbe!

16. Egy fémipari kisvállalkozás acéltartályokat gyárt. A tartály folyadékkal megtölthető része egy forgáskúpból és egy rá illeszkedő forgáshengerből áll. A kúp és a henger alapkörének átmérője egyaránt 80 cm, a kúp magassága 110 cm, a henger magassága 120 cm.



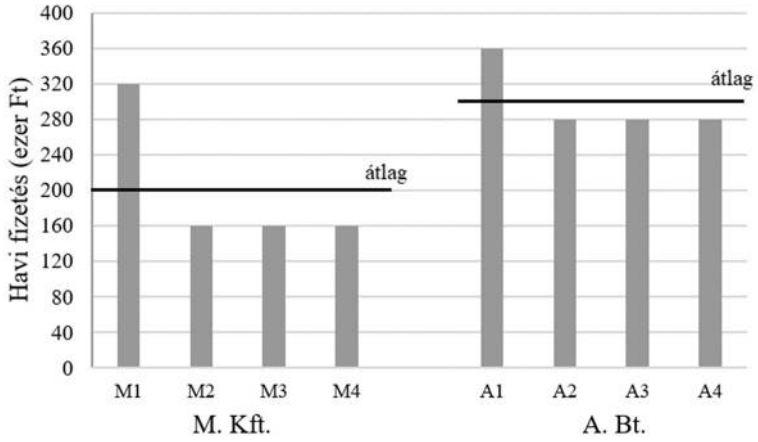
a) Legfeljebb hány liter folyadék fér a tartályba?

b) Mekkora a kúp nyílásszöge?

A tartályok a sorozatgyártás megkezdésekor még viszonylag magas hibaaránnyal készülnek: 8% annak a valószínűsége, hogy egy elkészülő tartály hibás lesz.

c) Számítsa ki annak a valószínűségét, hogy 10 elkészülő tartály között legfeljebb egy hibás lesz!

Két fémipari kisvállalkozásnak négy-négy dolgozója van. Az alábbi diagramon az ő havi fizetésüket és ezek (cégen belüli) átlagát ábrázoltuk.



d) Melyik cégnél nagyobb a havi fizetések szórása? Válaszát indokolja!

a)	5 pont	
b)	4 pont	
c)	5 pont	
d)	3 pont	
Ö.:	17 pont	